2027 届秋招 AI Agent 应用/开发

岗位情报与开源项目匹配报告

数据快照：2026-10-19 ｜ 样本：1,000 条 2027 届校招/实习在招 JD ｜ 覆盖 131 家公司 ｜ 项目库：75 个（GitHub API 实时校验）

一、核心结论（先看这一页）

- **Agent 已从「岗位标签」下沉为「岗位基础设施」**：85.2% 的 JD 提及 Agent/智能体，但只有 24.5% 把 Agent 写进岗位名。也就是说，「懂 Agent」不再是加分项，而是 AI 岗的默认门槛；真正的区分度在于「能否用 Agent 交付可量化结果」。
- **需求结构仍是「算法 + 工程」复合型**：Agent 算法/研究 57.0%、Agent 应用开发 24.6%、AI 产品 4.9%、AI Infra 3.9%、RAG/知识库 3.8%。纯「调 Prompt 搭 Demo」的岗位几乎不存在，JD 普遍要求同时具备大模型理解、工程实现与业务落地。
- **技能栈呈三层结构**：必备层（Agent/智能体 85.2%、大模型/LLM 81.4%、Python 74.8%、RAG 46.1%、工具调用 44.5%、LangChain 43.2%）；加分层（微调 49.8%、Prompt 49.0%、多智能体 34.4%、MCP 31.9%、A2A 28.3%）；差异化层（评测体系 12.7%、向量检索 10.3%、记忆管理 7.7%、GraphRAG/文档解析 3.8%、Agent 安全 0.8%、Computer Use 0.4%——出现率低、候选人更少，做出来辨识度最高）。
- **2026 年新增的两个高性价比信号：MCP 与 A2A。**31.9% 的 JD 直接提到 MCP、28.3% 提到 A2A，比 2025 年显著上升；这两个协议类能力学习成本低、面试辨识度高，是「低成本高回报」的差异化点。
- **薪资与城市**：有公开薪资的 146 条 JD 中，应届年薪中位数 **42.0 万**（25 分位 30.2 万 / 75 分位 56.0 万）；北京 30.6%、上海 19.4%、深圳 12.3%、杭州 10.5%，四城合计 72.8%。
- **项目匹配结论**：75 个候选项目中，S 级 1 个、A 级 3 个（langchain、dify、generative-ai-for-beginners、LLaMA-Factory）。最优策略不是「做最多项目」，而是 **「1 个可演示的核心作品 + 1 个协议/安全类加分项 + 1 个 Infra 硬核项」** 的三件套组合，详见第五章。

二、数据与方法

2.1 数据来源

本次采集全部来自公开可访问的招聘页面与公开接口，采用低频访问（单站 ≥1 秒/请求），不登录、不绕过验证码、不破解反爬。具体来源与条数：

来源渠道	入口	条数	说明
牛客网岗位搜索	nowcoder.com（公开搜索接口）	838	2027 届校招/实习主战场，含大量官方 HR 直发岗位

百度招聘官网	talent.baidu.com（公开接口）	157	校招/实习岗位，含完整职责与要求
美团招聘官网	zhaopin.meituan.com（公开接口）	5	含「2026 年（2027 届）秋季校招」项目的完整 JD

未纳入的渠道及原因：Boss 直聘、LinkedIn、脉脉等需要登录态或存在强反爬/用户协议限制，按合规要求未做绕过；这会导致样本对「中小厂 + 社招混合岗」覆盖不足，但对「2027 届校招大厂/中厂」这一核心目标群体的覆盖是充分的。

2.2 采集与筛选漏斗

步骤	剩余	规则
① 原始抓取	4,569 条	牛客/百度/腾讯/美团 四源原始记录
② 跨源去重	4,356 条	去重键 = 公司 + 岗位名 + 城市；重复时优先保留校招岗
③ 相关性过滤	2,136 条	限技术/产品类岗位 + 至少 1 个 Agent 强信号（Agent/智能体/工具调用/MCP/RAG/LangChain 等）
④ 分层抽样	**1,000 条**	优先 2027 届校招/实习；大厂公司配额上限（如百度 ≤160、华为 ≤90）防止单源垄断

2.3 口径与局限（务必阅读）

- **届别判定**：258 条由页面明示「2027 届」；742 条为「2027 届(推断)」——2026 年 10 月时点在招的校招/实习岗即面向 2027 届毕业生，这是合理推断而非页面直标，已在数据表中用「(推断)」标记区分。
- **关键词统计口径**：文档级命中（1 条 JD 命中同一词多次只计 1 次），同义词已归并（Agent / AI Agent / 智能体 → 「Agent/智能体」；RAG / 检索增强 → 「RAG/检索增强」）。因此「85.2%」的含义是「85.2% 的 JD 至少出现一次 Agent 相关表述」。
- **样本非全量**：1000 条是「可公开抓取 + AI Agent 相关」的子集，不代表整个秋招市场；趋势判断建议与本报告的分层结构配合使用，而非把百分比当作市场绝对值。
- **薪资口径**：仅 146 条 JD 公开薪资字段，按「月薪 K × 薪数」折算年薪；未公开薪资的岗位不参与统计，可能存在高薪岗位披露率偏低的偏差。
- **项目评分含人工判断**：「可上手程度」中的难度/上手小时数为人工评分，权重（含金量 32% / 说服力 32% / 可上手 18% / 匹配度 18%）可按需调整，评分方法完全公开，见第五章与 Excel 07 sheet。

三、高频关键词：招聘方到底在写什么

下表为 1000 条 JD 中归并后的高频关键词（已剔除仅用于描述招聘对象的元词）。「JD 占比」= 含该词的 JD 数 / 1000；「岗位名占比」= 该词出现在岗位标题中的比例，二者差距能看出哪些词是「真岗位标签」、哪些只是「简历关键词」。

关键词（归并后）	类别	JD 占比%	岗位名占比%	出现在任职要求%
Agent/智能体	智能体与编排	85.2	24.5	60.5
大模型/LLM	大模型基础	81.4	27.8	56.3
Python	工程与语言	74.8	0.1	52.1
跨团队协作	素养与门槛	68.9	0.1	50.4
模型/云厂商	框架与生态	51.8	0.3	39.8
Transformer/深度学习	大模型基础	50.3	0.0	39.2
微调/Fine-tune	大模型训练	49.8	0.0	41.3
Prompt 工程	框架与生态	49.0	0.0	42.4
RAG/检索增强	检索增强与知识库	46.1	0.0	39.0
工具调用/Function Calling	智能体与编排	44.5	0.1	36.8
LangChain/生态框架	框架与生态	43.2	0.0	37.5
任务规划/自主决策	智能体与编排	39.1	0.0	35.2
多智能体	智能体与编排	34.4	0.0	30.8
蒸馏/量化	大模型训练	32.7	0.0	30.9
MCP 协议	协议与生态	31.9	0.0	30.2
英语能力	素养与门槛	31.7	0.0	30.4
学习/自驱	素养与门槛	29.4	0.0	16.2
A2A/多代理协作	智能体与编排	28.3	0.0	28.3
强化学习/对齐	大模型训练	24.6	1.5	14.3
C++	工程与语言	22.2	0.0	9.3

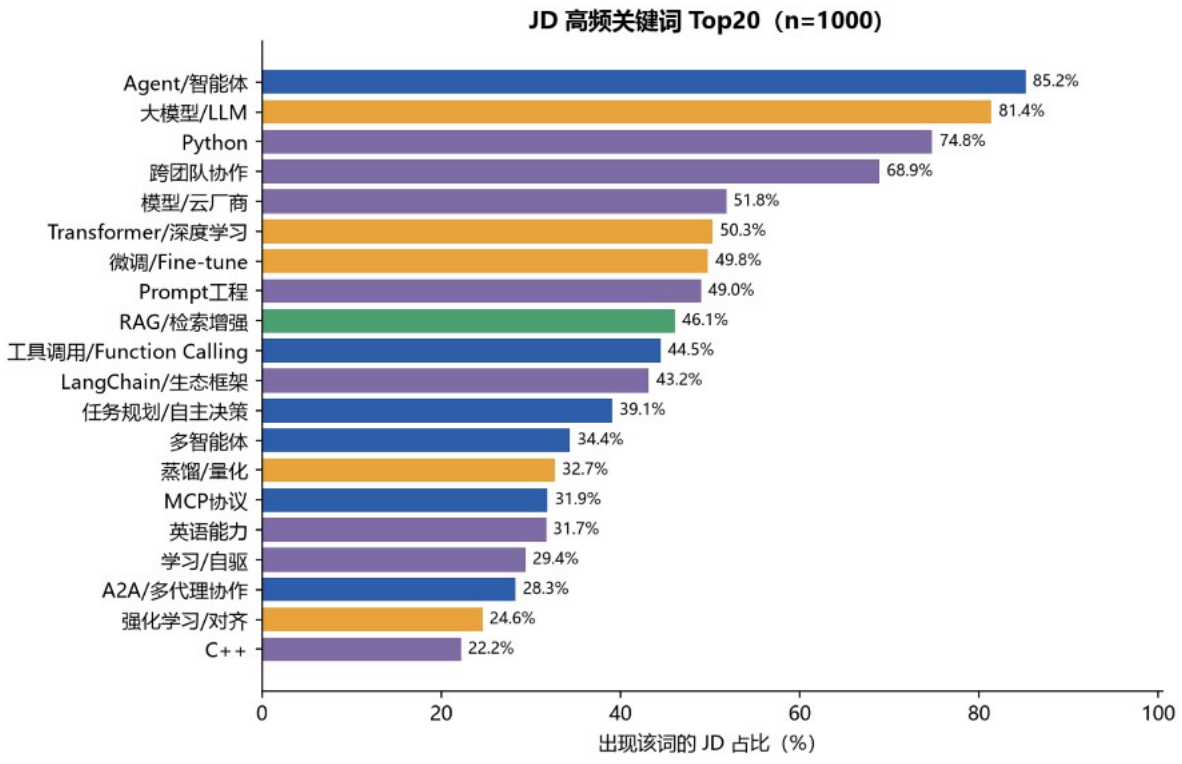


图 1 JD 高频关键词 Top20

3.1 三个反直觉发现

- **「Agent」是语境词，不是岗位名**：85.2% 的 JD 提到 Agent，但岗位名里只有 24.5%。说明大量岗位是「大模型算法工程师」「AI 应用开发」在 JD 里要求 Agent 能力——搜索岗位时不能只搜 Agent，要搜「大模型/AI 应用/算法/应用开发」。
- **Python 是绝对刚需，C++/Java 是第二语言**：Python 74.8%，C++ 22.2%，Java 21.4%。Agent 应用开发岗以 Python 为主；做 Infra/端侧/高性能推理才需要 C++。
- **软技能不是套话**：「跨团队协作」68.9%、「学习/自驱」29.4%。Agent 岗普遍处于探索期，JD 反复强调「能快速验证、能推动落地」——这类要求往往对应「有没有真实项目从 0 到 1」的面试追问。

四、岗位需求解析

4.1 岗位族结构：算法研究主导，应用开发次之

岗位族	JD 数	占比%	薪资中位(万)	主要城市
Agent 算法/研究	570	57.0	56.2	北京:179 / 上海:106 / 深圳:67 / 杭州:57 / 广州:40
Agent 应用开发	246	24.6	39.0	北京:52 / 上海:50 / 杭州:34 / 深圳:26 / 广州:16
AI 产品经理/产品	49	4.9	28.6	北京:24 / 上海:8 / 深圳:7 / 成都:3 / 南京:2
AI Infra/推理部署	39	3.9	36.0	北京:19 / 上海:11 / 深圳:7 / 杭州:5 / 南京:1
RAG/知识库工程	38	3.8	30.0	上海:6 / 北京:6 / 广州:6 / 杭州:6 / 深圳:6
多模态/具身	27	2.7	50.6	北京:10 / 深圳:7 / 上海:5 / 南京:3 / 成都:2
Agent 安全	7	0.7	nan	北京:2 / 多伦多:1 / 东莞:1 / 南京:1 / 深圳:1
大模型训练/微调	7	0.7	33.0	上海:4 / 北京:2 / 杭州:1

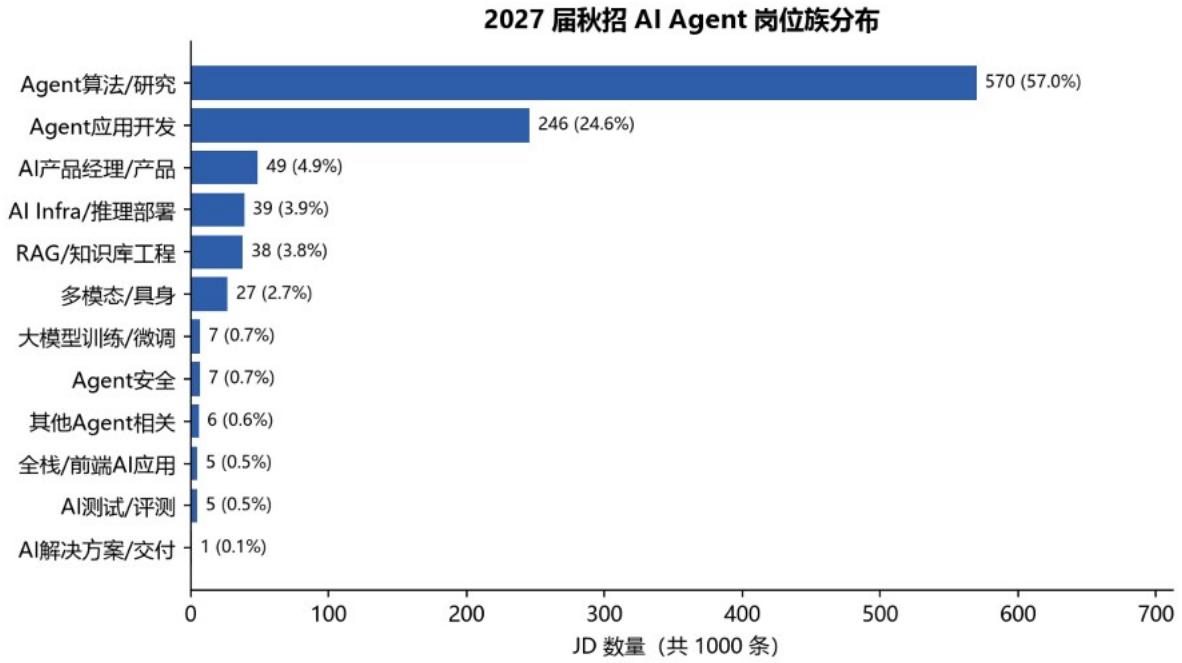


图 2 2027 届秋招 AI Agent 岗位族分布

4.2 各族需求要点（从 JD 原文归纳）

岗位族	核心需求	JD 高频证据
Agent 算法/研究（57.0%）	大模型训练/微调、强化学习对齐、Agent 数据合成、评测体系、论文/顶会	高频词：微调、RLHF、GRPO、数据合成、Benchmark、顶会；典型岗名「AI Agent 大模型算法工程师」「Agentic 大模型数据合成」
Agent 应用开发（24.6%）	LangChain/LangGraph 编排、工具调用、RAG、后端工程、业务落地	高频词：LangChain、Function Calling、工作流、Python/Java、接口设计；典型岗名「Agent 应用开发」「AI Agent 服务端研发」
RAG/知识库（3.8%）	文档解析、chunk 策略、Embedding/重排、向量库、GraphRAG	高频词：RAG、向量数据库、Milvus/Faiss、召回、重排；常与「知识库构建与优化」绑定
AI Infra/推理（3.9%）	vLLM/SGLang 部署、KV cache、吞吐/延迟优化、GPU/CUDA	高频词：推理优化、vLLM、量化、K8s、分布式；偏「平台/工程」岗
AI 产品（4.9%）	场景定义、需求分析、指标设计、Agent 产品化	高频词：产品规划、用户研究、数据指标、落地；要求懂技术边界
多模态/具身（2.7%）	VLM、语音、视觉、机器人	高频词：多模态、ASR/TTS、具身智能、视频理解

4.3 硬门槛、软门槛与差异化能力

维度	数据	解读
学历/届别	本科 64.0%、硕士 9.1%、博士 0.7%、不限 9.9%、未明示 16.1%；81% JD 提及学历	本科是主流门槛，硕士在算法/研究岗更常见；博士集中在研究型岗位
语言/工程	Python 74.8%、C++ 22.2%、Java 21.4%、后端/架构 20.4%、前端/全栈	应用开发岗几乎必考 Python + 一个后端栈；Infra 岗看 C++/CUDA

	13.7%	
英语/科研	英语 31.7%、论文/顶会 20.1%、竞赛/实习 21.9%	顶会论文是算法研究岗的强区分项；竞赛/实习是应用开发岗的证据
城市	北京 30.6%、上海 19.4%、深圳 12.3%、杭州 10.5%、广州 6.5%、成都 6.0%、南京 5.7%、西安 4.3%	四城占 72.8%；成都/南京/西安是性价比选择
薪资	中位 42.0 万（n=146），25 分位 30.2 万，75 分位 56.0 万	算法/研究岗中位 56.2 万，应用开发 39.0 万，产品 28.6 万



图 3 岗位城市分布 Top10



图 4 应届年薪分布（n=146）

4.4 具名工具/框架：项目选题的「点名率」

JD 里被点名的工具/框架，是最直接的「学了就能写进简历」的信号。下表为 1000 条 JD 中的具名提及率（同一 JD 多次出现只计 1 次）：

工具/框架/模型	命中 JD 数	JD 占比%
LangChain	427	42.7
Function Calling	379	37.9
MCP	317	31.7
文心/百度	303	30.3
A2A	283	28.3
AutoGen	81	8.1
向量数据库(泛称)	81	8.1
LangGraph	74	7.4
Docker	68	6.8
PEFT/LoRA	67	6.7
vLLM	61	6.1
Claude	60	6.0
Qwen/通义	59	5.9
Kubernetes	56	5.6
Dify	56	5.6

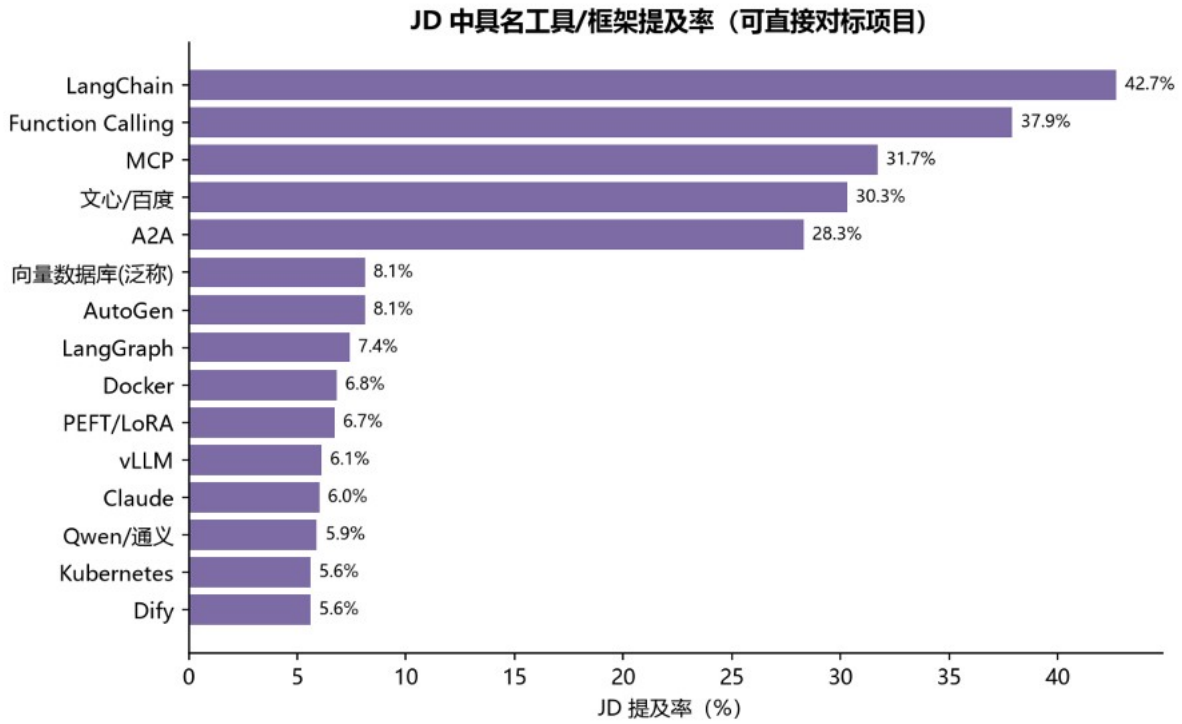


图 5 JD 中具名工具/框架提及率

- **LangChain（42.7%）是唯一「不学就会被默认不会」的框架**；Framework 之争（LangChain vs LlamaIndex）在 JD 层面已经收敛，LangChain 出现率是 LlamaIndex 的 12 倍。
- **Function Calling（37.9%）与 MCP（31.9%）是「协议层」信号**：这两个词出现率高说明招聘方要的是「能把模型接到真实系统」的人，而不是只会聊天的人。

- **Dify（5.6%）、RAGFlow、FastGPT 等低代码/可视化平台的提及率不高，但实操价值极高**：它们能让你在 1-3 天内产出可演示交付物，且面试官普遍认可「用过 Dify 做过企业知识库」的工程落地感。

五、GitHub 项目匹配：含金量 × 说服力 × 可上手

5.1 评分方法

75 个候选项目全部通过 GitHub API 实时校验（stars / forks / 最近提交 / license / archived 状态）。综合分 = 含金量 32% + 说服力 32% + 可上手 18% + 需求匹配 18%：

维度	口径
含金量（32%）	stars 量级、最近提交活跃度、fork/star 生态比、License 合规性、是否归档
说服力（32%）	招聘方认可度（人工 1-5 分）+ 该项目的 JD 关键词覆盖率 + 项目具名工具在 JD 中的提及率
可上手（18%）	难度 1-5 分、上手小时数、是否有中文文档、是否需要 GPU
需求匹配（18%）	项目覆盖的 JD 高频词在「目标岗位族」JD 中的平均占比（族内占比，而非全语料均值）

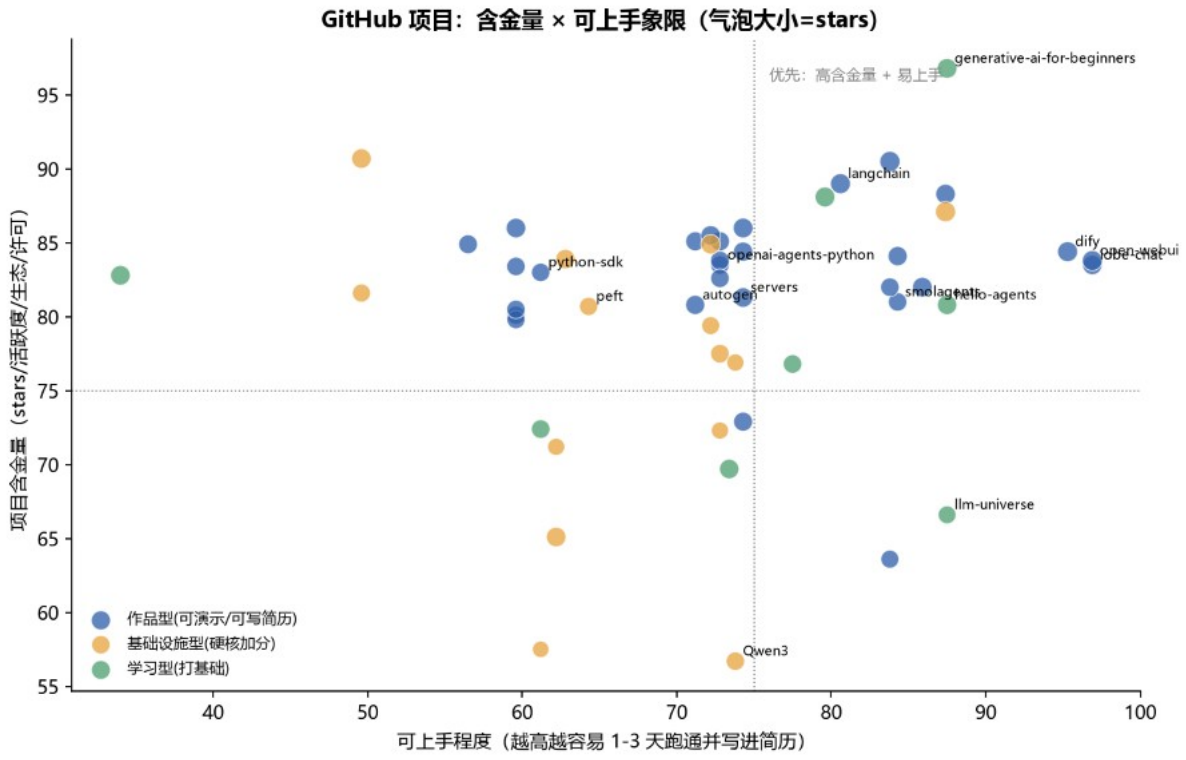


图 6 项目含金量 × 可上手象限（气泡大小 = stars）

5.2 优先项目 Top 15

排名	项目	类型	Stars	上手(h)	难度	综合分	等级
1	langchain-ai/	作品型(可演示/可写简	148066	6	2	88.5	S

	langchain	历)					
2	langgenius/dify	作品型(可演示/可写简历)	158869	3	1	75.1	A
3	microsoft/generative-ai-for-beginners	学习型(打基础)	121616	8	1	75.0	A
4	hiyouga/LLaMA-Factory	基础设施型(硬核加分)	75581	5	2	73.9	A
5	ollama/ollama	基础设施型(硬核加分)	183797	1	1	71.7	B
6	vllm-project/vllm	基础设施型(硬核加分)	94118	6	3	70.7	B
7	open-compass/opencompass	基础设施型(硬核加分)	7528	4	2	70.5	B
8	huggingface/peft	基础设施型(硬核加分)	21807	3	2	70.5	B
9	QwenLM/Qwen3	基础设施型(硬核加分)	27677	4	2	70.0	B
10	ggml-org/llama.cpp	基础设施型(硬核加分)	131676	5	3	69.9	B
11	milvus-io/milvus	作品型(可演示/可写简历)	46427	6	3	69.7	B
12	qdrant/qdrant	作品型(可演示/可写简历)	35135	4	2	69.3	B
13	sgl-project/sglang	基础设施型(硬核加分)	37353	6	3	69.0	B
14	NVIDIA/NeMo-Guardrails	基础设施型(硬核加分)	7326	4	2	68.8	B
15	langfuse/langfuse	基础设施型(硬核加分)	36014	4	2	68.6	B

5.3 S/A 级项目详解（建议至少做一个）

S 级 ｜ langchain-ai/langchain（148,066 stars，6 小时上手）

- **为什么值得做**：Agent 应用事实标准框架，JD 中出现频率最高的生态词之一，面试官默认你懂。JD 关键词覆盖 69.8%，具名工具提及率 42.7%。

- **实操任务**：用 LCEL 搭「检索 + 工具调用 + 多轮记忆」客服 Agent，接入自建知识库并加 LangSmith 追踪。
- **交付物**：可运行 Agent Demo + 架构图 + 延迟/准确率对比。
- **面试讲点**：讲清 Agent 执行循环、工具调用协议、上下文与记忆设计。

A 级 ｜ langgenius/dify（158,869 stars，3 小时上手）

- **为什么值得做**：最流行的可视化 Agent/RAG 平台，国内 JD 直接点名率极高，交付演示神器。JD 关键词覆盖 61.4%，具名工具提及率 5.6%。
- **实操任务**：用 Dify 搭一个可交付的内部知识助手，配工作流+API 发布+HITL 审核。
- **交付物**：可演示的知识助手 + 工作流编排图。
- **面试讲点**：讲清编排视图、变量传递、插件与发布形态。

A 级 ｜ microsoft/generative-ai-for-beginners（121,616 stars，8 小时上手）

- **为什么值得做**：微软官方 21 课，企业培训常用，英文但结构好。JD 关键词覆盖 82.2%，具名工具提及率 0.0%。
- **实操任务**：完成前 12 课并做中文注释版笔记。
- **交付物**：中文注释笔记。
- **面试讲点**：讲清生成式 AI 应用开发基础概念。

A 级 ｜ hiyouga/LLaMA-Factory（75,581 stars，5 小时上手）

- **为什么值得做**：中文社区最流行微调工具，SFT/LoRA/DPO 全流程，JD 里「微调」落地点。JD 关键词覆盖 90.5%，具名工具提及率 1.6%。
- **实操任务**：用自己的领域数据做 LoRA SFT + DPO 对齐，出效果对比与显存曲线。
- **交付物**：微调实验报告 + 数据构造说明。
- **面试讲点**：讲清数据配比、LoRA 秩选择、过拟合与评测。

5.4 岗位族 → 项目组合（对症下药）

岗位族	JD 数	占比%	推荐项目组合（核心 / 速成 / 硬核）
Agent 算法/研究	570	57.0	核心作品：langchain-ai/langchain（6h, 难度 2/5, S 级） ｜ 速成作品：huggingface/peft（3h, 难度 2/5, B 级） ｜ 硬核加分：huggingface/trl（6h, 难度 3/5, B 级）
Agent 应用开发	246	24.6	核心作品：langchain-ai/langchain（6h, 难度 2/5, S 级） ｜ 速成作品：lobehub/lobe-chat（2h, 难度 1/5, B 级） ｜ 硬核加

			分：SWE-agent/SWE-agent（6h, 难度 3/5, B 级）
AI 产品经理/产品	49	4.9	核心作品：lobehub/lobe-chat（2h, 难度 1/5, B 级） ｜ 速成作品：open-webui/open-webui（2h, 难度 1/5, B 级） ｜ 硬核加分：n8n-io/n8n（4h, 难度 2/5, C 级）
AI Infra/推理部署	39	3.9	核心作品：ollama/ollama（1h, 难度 1/5, B 级） ｜ 速成作品：ggml-org/llama.cpp（5h, 难度 3/5, B 级） ｜ 硬核加分：vllm-project/vllm（6h, 难度 3/5, B 级）
RAG/知识库工程	38	3.8	核心作品：langgenius/dify（3h, 难度 1/5, A 级） ｜ 速成作品：Arize-ai/phoenix（3h, 难度 2/5, B 级） ｜ 硬核加分：milvus-io/milvus（6h, 难度 3/5, B 级）
多模态/具身	27	2.7	核心作品：openai/whisper（2h, 难度 1/5, B 级） ｜ 速成作品：SYSTRAN/faster-whisper（2h, 难度 1/5, D 级） ｜ 硬核加分：QwenLM/Qwen3-VL（6h, 难度 3/5, D 级）
Agent 安全	7	0.7	核心作品：NVIDIA/NeMo-Guardrails（4h, 难度 2/5, B 级） ｜ 速成作品：guardrails-ai/guardrails（3h, 难度 2/5, D 级） ｜ 硬核加分：meta-llama/PurpleLlama（5h, 难度 3/5, D 级）
大模型训练/微调	7	0.7	核心作品：hiyouga/LLaMA-Factory（5h, 难度 2/5, A 级） ｜ 速成作品：huggingface/peft（3h, 难度 2/5, B 级） ｜ 硬核加分：huggingface/trl（6h, 难度 3/5, B 级）
其他 Agent 相关	6	0.6	核心作品：langchain-ai/langchain（6h, 难度 2/5, S 级） ｜ 速成作品：lobehub/lobe-chat（2h, 难度 1/5, B 级） ｜ 硬核加分：microsoft/autogen

			（5h, 难度 2/5, B 级）
AI 测试/评测	5	0.5	核心作品：open-compass/opencompass（4h, 难度 2/5, B 级） ｜ 速成作品：Arize-ai/phoenix（3h, 难度 2/5, B 级） ｜ 硬核加分：NVIDIA/NeMo-Guardrails（4h, 难度 2/5, B 级）
全栈/前端 AI 应用	5	0.5	核心作品：langchain-ai/langchain（6h, 难度 2/5, S 级） ｜ 速成作品：lobehub/lobe-chat（2h, 难度 1/5, B 级） ｜ 硬核加分：microsoft/autogen（5h, 难度 2/5, B 级）
AI 解决方案/交付	1	0.1	核心作品：langchain-ai/langchain（6h, 难度 2/5, S 级） ｜ 速成作品：lobehub/lobe-chat（2h, 难度 1/5, B 级） ｜ 硬核加分：microsoft/autogen（5h, 难度 2/5, B 级）

5.5 三件套组合建议（推荐）

- **核心作品（必做，2-3 周）**：LangChain 或 Dify + RAG，做一个「真实业务场景的 Agent」——例如把你的课程/实习项目文档变成知识库，做多轮问答 + 工具调用 + 引用溯源，产出可访问链接、架构图、评测数据（回答准确率、幻觉率、延迟）。这条线同时命中 JD 最高的 6 个关键词（Agent、大模型、Python、RAG、工具调用、LangChain）。
- **协议加成（性价比最高，3-5 天）**：MCP 官方 servers + python-sdk，写一个自定义 MCP Server（接一个真实 API），讲清协议分层、鉴权、审计。31.9% 的 JD 提 MCP，而候选人几乎都没做过——辨识度极高。
- **硬核项（按目标岗位族二选一，1-2 周）**：冲算法/研究 → LLaMA-Factory 微调 + DPO 对比实验；冲 Infra → vLLM 部署 + 压测调优报告；冲 RAG 工程 → RAGFlow 文档解析调优 + 召回对比。
- **学习型项目只做「补基础」，不做「作品集」**：hello-agents、llm-universe 等中文教程适合 1 周内补全日语体系，但简历上应体现为「产出物」，而不是「学完某教程」。

六、30 / 60 / 90 天上手路线

阶段	目标	具体动作
第 1-30 天	基础 + 第一个可跑作品	Python 工程化补强 → LangChain/LangGraph 官方教程 → Dify 部署企业知识库 → 完成「RAG 问

		答 Agent」并写第一篇技术笔记
第 31-60 天	协议 + 工程化	MCP python-sdk 写自定义 Server → 接入 LangChain Agent → 加可观测（LangFuse 或日志）→ 做一次「失败案例复盘」
第 61-90 天	差异化 + 作品集包装	按目标岗位族选硬核项（微调/推理/RAG 调优）→ 做一份 5 页作品集（架构图 + 指标 + 复盘）→ 投递前按 JD 关键词逐条对齐简历

投递策略：本报告数据表（Excel 01 sheet）可直接按「岗位族 + 城市 + 学历 + 相关性分」筛选目标岗位，并用「匹配关键词」列快速判断该岗位是「算法型」还是「应用型」，从而决定投递时突出哪套项目证据。

七、风险与局限

- **样本偏差**：1000 条来自可公开抓取的三个渠道，偏向大厂/中厂校招，缺少 Boss 直聘等渠道的中小厂岗位；比例结论可参考，绝对数量不可外推。
- **「2027 届」含推断**：742 条为时点推断，投递前请以岗位页面实际要求为准。
- **JD 不等于面试**：JD 高频词反映「招聘方怎么写」，面试实际考察可能更偏项目深挖与手撕代码；建议把项目做到「能被追问 20 分钟」的深度。
- **项目评分的主观性**：难度/上手小时数为人工评估，不同基础的人差异较大；建议以「能否产出可演示交付物」而非「分数高低」作为最终选择标准。
- **工具/框架时效性**：LangChain 生态迭代快，API 可能变化；以仓库 README 与当季文档为准。

八、附录：数据与复现

- **数据集**：jobs_1000.csv（1000 条标注 JD，含职责/要求全文与原始链接）、keywords.csv、skill_layers.csv、archetypes.csv、tools_mentions.csv、projects.csv、archetype_project_plan.csv；另有 jobs_all.csv（4,356 条去重全量池）与 jobs_social_supplement.csv（社招对照样本）。
- **Excel 工作簿**：10 个 sheet，含可筛选的 1000 条岗位表、关键词榜、技能分层、岗位族画像、矩阵、工具提及率、项目总表、项目组合与口径说明。
- **复现脚本**：scripts/ 下 crawl_nowcoder.py / crawl_cross2.py（采集）→ normalize.py（清洗归一）→ select_1000.py（分层抽样）→ analyze.py（关键词/画像）→ repos_score.py（项目评分）→ charts.py / build_xlsx.py / build_report.py（产出）。
- **数据快照日**：2026-10-19；GitHub 指标与 JD 均为该日快照，引用时请注明日期。